



# USER MANUAL

## FINAL PROJECT AND TASK APPLICATION

For Students



### Panduan Pengguna Aplikasi TA/PA Untuk Mahasiswa

Versi 3.3 (16 Maret 2015)  
<https://igracias.telkomuniversity.ac.id>

Kampus Universitas Telkom Jl.Telekomunikasi, Dayeuhkolot, Bandung, Indonesia 40257  
Telp. 62-22-756, Fax.62-22 756 5200  
Copyright © Direktorat Sistem Informasi

# DAFTAR PERUBAHAN

---

| <b>Tanggal<br/>Date</b> | <b>Versi<br/>Version</b> | <b>Deskripsi Perubahan<br/>Description of Changes</b>                                                                                                                                    | <b>Pembuat<br/>Author</b> |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>14 November 2014</b> | <b>3.0</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Versioning User Manual Universitas Telkom.</li><li>• Perubahan fitur dan proses bisnis.</li><li>• Update tampilan aplikasi.</li></ul>            | Swapaka L.T.              |
| <b>16 Maret 2015</b>    | <b>3.3</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan template User Manual Direktorat Sistem Informasi 2015.</li><li>• User Manual ini merujuk pada SKPL Aplikasi TA/PA Versi 3.3.</li></ul> | Swapaka L.T.              |
| <b>28 Desember 2016</b> | <b>3.3</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan fitur.</li></ul>                                                                                                                      | Alifah Desti              |
|                         |                          |                                                                                                                                                                                          |                           |

# DAFTAR ISI

---

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                 | 2  |
| DAFTAR GAMBAR .....                              | 3  |
| APA ITU APLIKASI TA/PA? .....                    | 4  |
| BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN APLIKASI TA/PA? ..... | 5  |
| BERANDA .....                                    | 6  |
| DAFTAR TA/PA .....                               | 7  |
| JADWAL .....                                     | 19 |
| BANTUAN .....                                    | 20 |

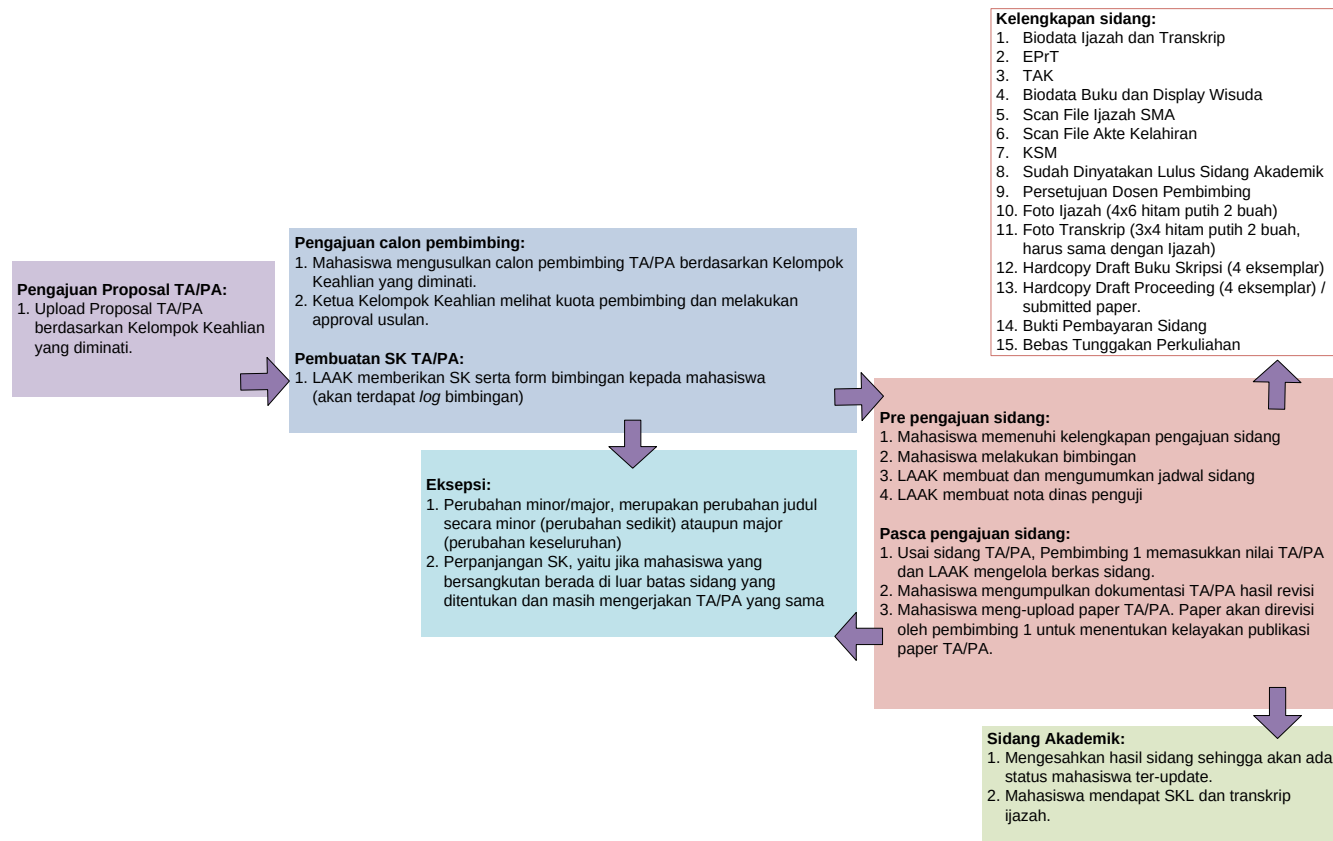
# DAFTAR GAMBAR

---

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Gambar 1 Abstraksi Aplikasi TA/PA ..... | 4 |
| Gambar 2 Beranda Aplikasi TA/PA .....   | 6 |

# APA ITU APLIKASI TA/PA?

Aplikasi TA/PA merupakan aplikasi yang terintegrasi pada iGracias dan berfungsi untuk merapikan administrasi terkait proses berlangsungnya TA/PA. Aplikasi ini memfasilitasi mahasiswa ketika mengambil TA/PA hingga kelulusan, serta membantu bagian Layanan Administrasi Akademik Kemahasiswaan (LAAK) fakultas dalam melakukan penjadwalan.

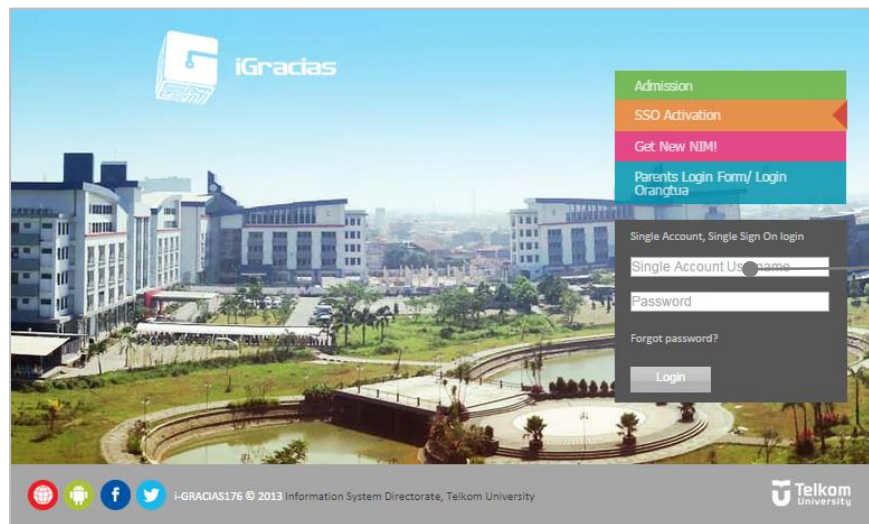


Gambar 1 Abstraksi Aplikasi TA/PA

# BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN APLIKASI TA/PA?

Berikut langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi TA/PA:

- 1) Login menggunakan username dan password mahasiswa pada link <https://igracias.telkomuniversity.ac.id/>
- 2) Pilih aplikasi TA/PA pada daftar menu aplikasi. Berikut tampilan sub-menu aplikasi TA/PA:



Masukkan **username** dan **password** iGracias mahasiswa



# BERANDA

**Beranda** merupakan salah satu menu dan merupakan halaman awal pada aplikasi TA/PA. Pada menu ini, terdapat penjelasan alur proses TA/PA yang harus diambil oleh mahasiswa. Berikut tampilan beranda aplikasi TA/PA:



Gambar 2 Beranda Aplikasi TA/PA

## DAFTAR TA/PA

## 1) Status TA/PA Mahasiswa

**Status TA/PA Mahasiswa** merupakan salah satu sub-menu pada menu Daftar TA/PA yang menjelaskan tahapan yang harus dilakukan mahasiswa dalam proses pengambilan TA/PA. Mahasiswa dapat memulai menggunakan aplikasi dengan bantuan beberapa fungsionalitas pada sub menu ini.

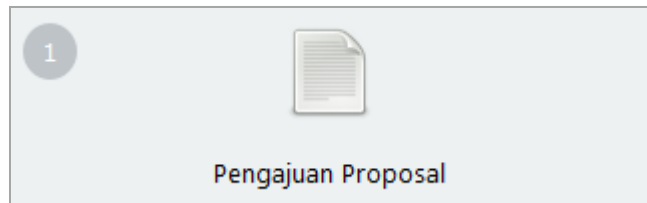
[illegible]

- Tanda Checklist (  ) pada setiap tahapan TA/PA menandakan bahwa tahapan telah dikerjakan.

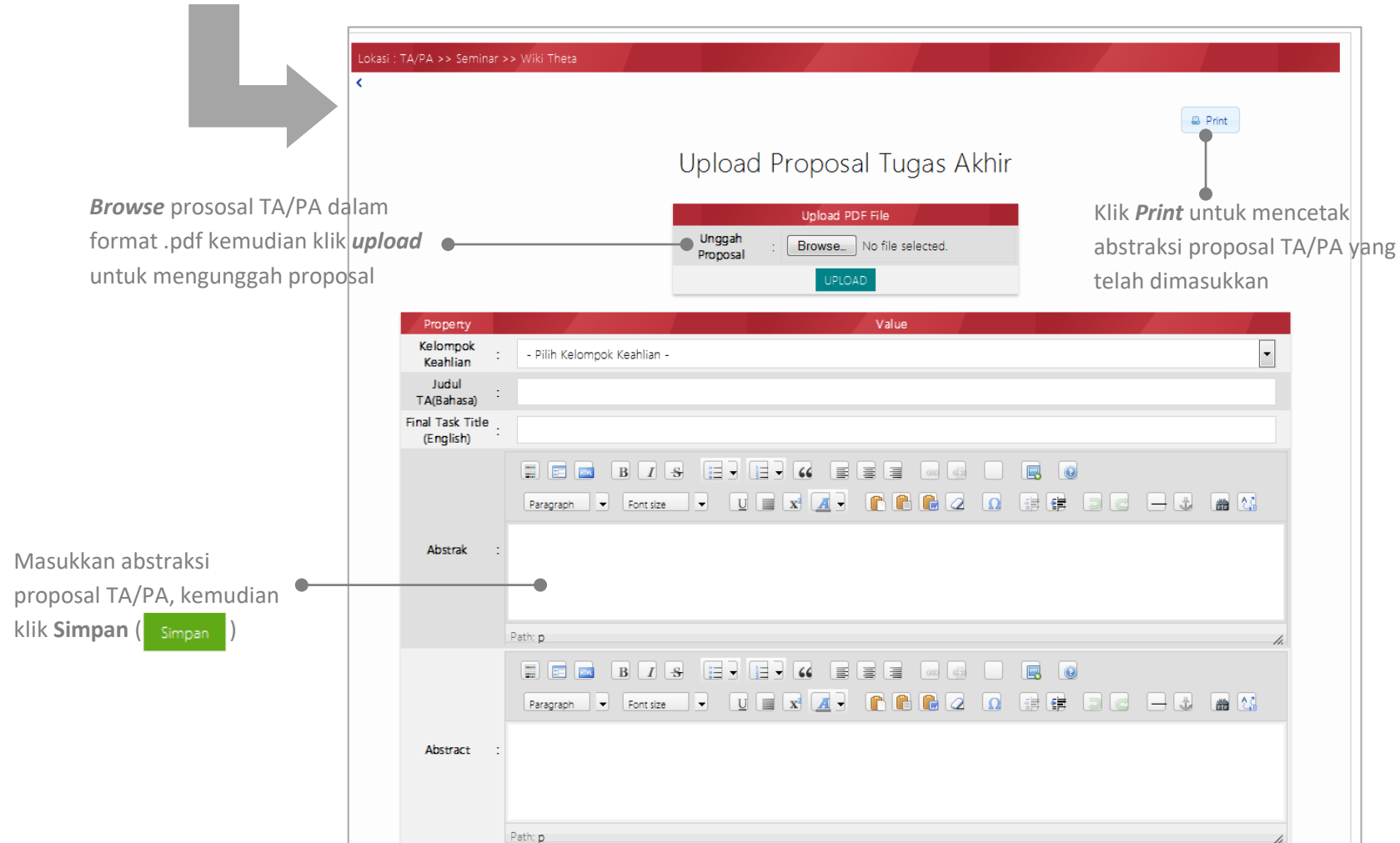
Lokasi : TA/PA >> Daftar TA/PA >> Status TA/PA Mahasiswa

Status TA/PA Mahasiswa

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Pengajuan Proposal &amp; Pembimbing</div> <div> <div>✓</div> <div></div> <div>Pengajuan Proposal</div> </div> | <div>✓</div> <div></div> <div>Pengajuan Pembimbing</div> | <div></div> <div>Lihat SK</div>                        |
| <div>Pengajuan Sidang</div> <div> <div>3</div> <div></div> <div>Bimbingan Online</div> </div>                      | <div>✓</div> <div></div> <div>Daftar Sidang</div>        | <div>✓</div> <div></div> <div>Kelengkapan Sidang</div> |
| <div>Pasca Sidang</div> <div> <div>1</div> <div></div> <div>Lihat Revisi</div> </div>                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |



Fitur ini berfungsi untuk membantu mahasiswa dalam mengunggah proposal TA/PA ke dalam sistem. Mahasiswa dapat mengunggah proposal TA/PA yang dibuat sesuai dengan kelompok keahlian yang diminati. Ketika icon **Pengajuan Proposal** di-klik, maka akan tampil halaman baru seperti pada gambar di bawah:



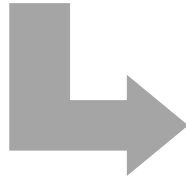


2



### Pengajuan Pembimbing

Fitur ini berfungsi untuk membantu mahasiswa dalam proses pengajuan pembimbing TA/PA sesuai dengan kelompok keahlian yang diminati. Mahasiswa dapat mengajukan calon pembimbing dengan memilih pembimbing 1 dan pembimbing 2 pada sistem. Ketika icon **Pengajuan Pembimbing** di-klik, maka akan tampil halaman baru seperti pada gambar di bawah:



Lokasi : TA/PA >> Pengajuan Dosen Pembimbing

Pengajuan Dosen Pembimbing

Silahkan Memilih Dosen Pembimbing TA/PA

DAFTAR CALON PEMBIMBING SAYA

DAFTAR CALON PEMBIMBING SAYA

Silahkan ajukan Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 terlebih dahulu.

Masukkan **kode dosen** calon pembimbing yang ingin dicari

CALON PEMBIMBING 1

Daftar Calon Dosen Pembimbing I

Calon Pembimbing I

Quota : 8  
Request

Quota : 3  
Request

Quota : 10  
Request

Klik **Request** untuk mengajukan calon pembimbing

Ketika Calon Pembimbing telah mendapatkan Approval dari Ketua Kelompok Keahlian masing-masing fakultas, maka tampilan menu akan berubah menjadi seperti berikut:

Lokasi : TA/PA >> Pengajuan Dosen Pembimbing

Pengajuan Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing TA/PA

PEMBIMBING SAYA

PEMBIMBING SAYA

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING 2

KONTAK

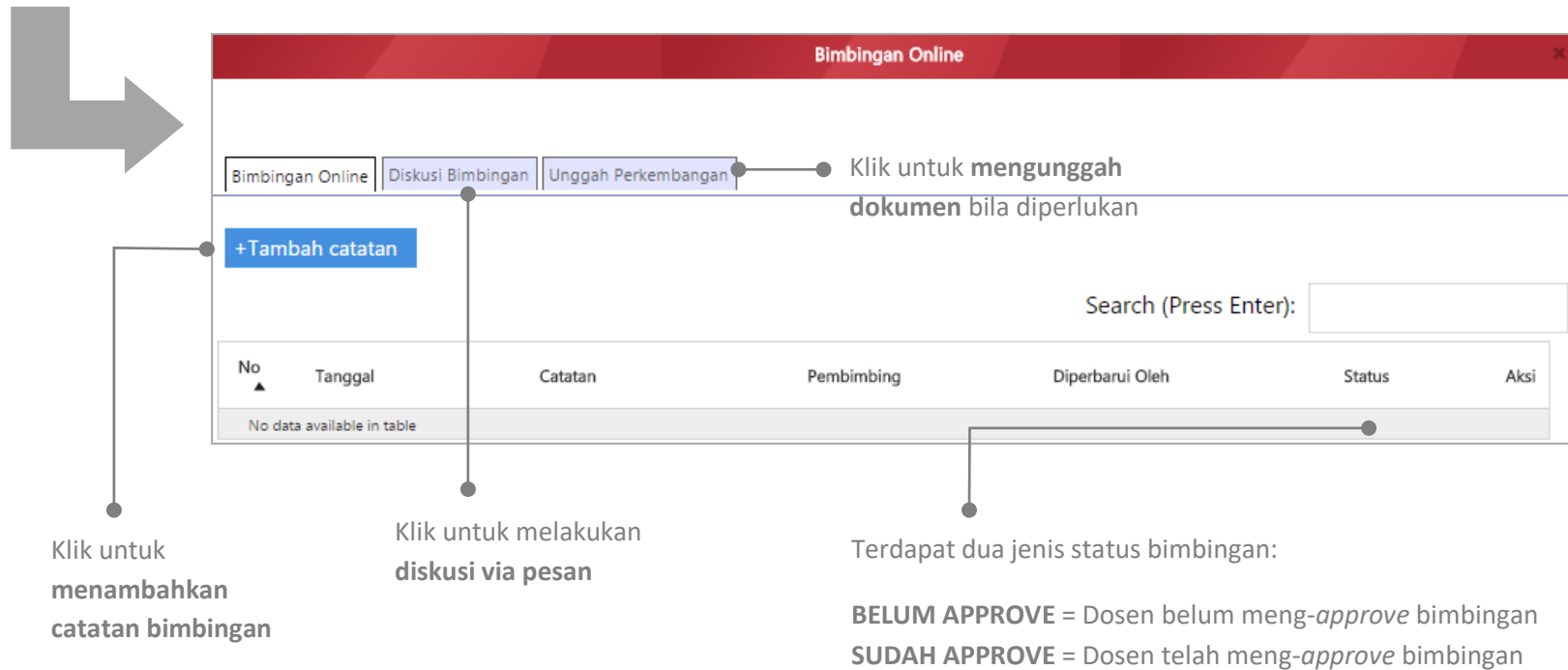
HP :

EMAIL :

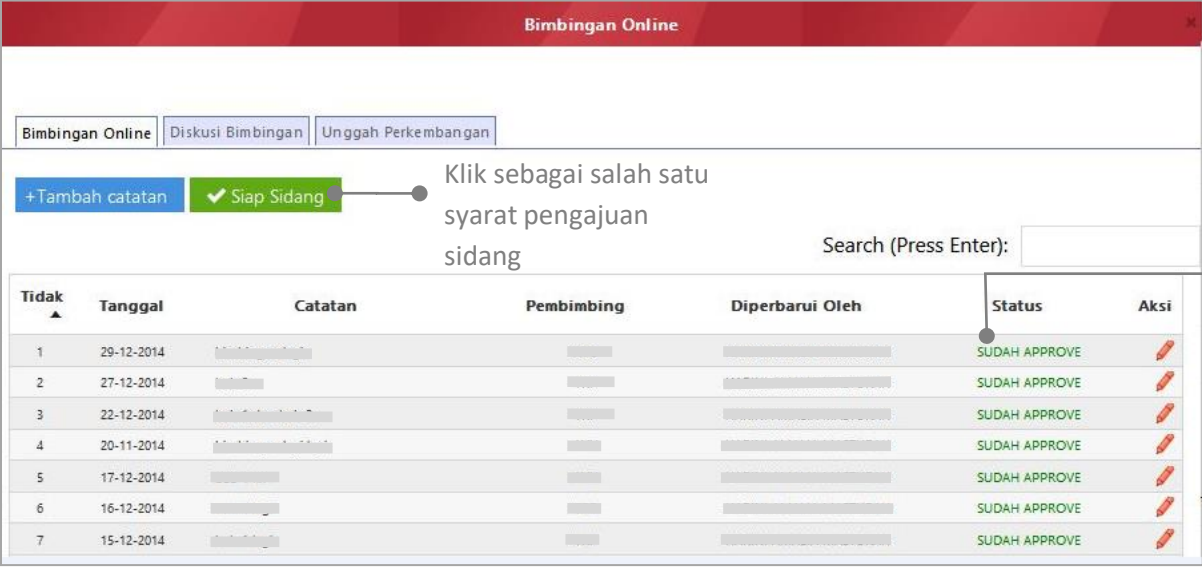
Dosen Pembimbing yang telah mendapat Approval dari Ketua Kelompok Keahlian



Fitur ini berfungsi untuk membantu mahasiswa dalam melakukan bimbingan online dengan pembimbing. Catatan bimbingan dapat diinputkan mahasiswa yang kemudian akan di-*approve* oleh pembimbing. Ketika icon **Bimbingan Online** di-klik, maka akan tampil pop-up seperti pada gambar di bawah:



Ketika mahasiswa telah melakukan bimbingan dan telah mendapatkan approval dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 sebanyak 14 kali bimbingan, maka akan muncul tombol **Siap Sidang** (  ). Mahasiswa dapat klik tombol **Siap Sidang** ketika akan mengajukan sidang.



**Bimbingan Online**

Bimbingan Online | Diskusi Bimbingan | Unggah Perkembangan

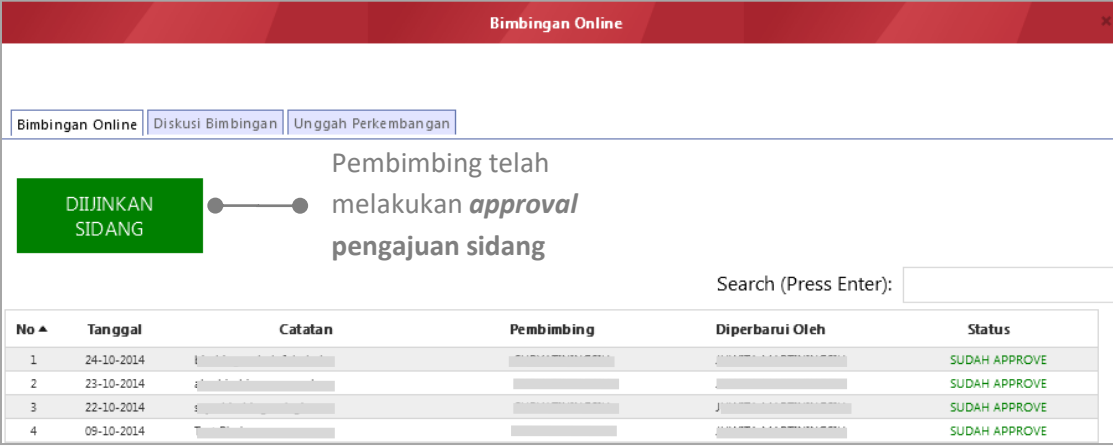
+Tambah catatan  Klik sebagai salah satu syarat pengajuan sidang

Search (Press Enter):

| Tidak ▲ | Tanggal    | Catatan | Pembimbing | Diperbarui Oleh | Status        | Aksi                                                                                |
|---------|------------|---------|------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 29-12-2014 |         |            |                 | SUDAH APPROVE |  |
| 2       | 27-12-2014 |         |            |                 | SUDAH APPROVE |  |
| 3       | 22-12-2014 |         |            |                 | SUDAH APPROVE |  |
| 4       | 20-11-2014 |         |            |                 | SUDAH APPROVE |  |
| 5       | 17-12-2014 |         |            |                 | SUDAH APPROVE |  |
| 6       | 16-12-2014 |         |            |                 | SUDAH APPROVE |  |
| 7       | 15-12-2014 |         |            |                 | SUDAH APPROVE |  |

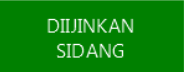
Tombol **Siap Sidang** muncul ketika pembimbing telah melakukan *approval* sebanyak 14x bimbingan

Ketika pembimbing telah melakukan *approval* dari pengajuan sidang mahasiswa, maka tombol **Siap Sidang** akan berubah menjadi **Dijinkan Sidang** (  ) seperti berikut:



**Bimbingan Online**

Bimbingan Online | Diskusi Bimbingan | Unggah Perkembangan

 Pembimbing telah melakukan *approval* pengajuan sidang

Search (Press Enter):

| No ▲ | Tanggal    | Catatan | Pembimbing | Diperbarui Oleh | Status        |
|------|------------|---------|------------|-----------------|---------------|
| 1    | 24-10-2014 |         |            |                 | SUDAH APPROVE |
| 2    | 23-10-2014 |         |            |                 | SUDAH APPROVE |
| 3    | 22-10-2014 |         |            |                 | SUDAH APPROVE |
| 4    | 09-10-2014 |         |            |                 | SUDAH APPROVE |



Fitur ini berfungsi untuk membantu mahasiswa dalam proses pendaftaran sidang TA/PA. Sebelum mahasiswa mendaftar sidang, mahasiswa wajib memilih 5 (lima) TAK terbaik. Aplikasi akan mengarahkan ke halaman mapping TAK terbaik. Berikut merupakan tampilan halaman mapping TAK:

**Data Master TAK**

Data pada box ini merupakan data TAK yang dimiliki oleh mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa wajib memilih lima TAK terbaik yang salah satu diantaranya wajib mengisi yang berkaitan dengan “Kepemimpinan”

**Lima TAK Terbaik**

Pada box ini merupakan daftar TAK terbaik yang sudah dipilih oleh mahasiswa.

Pada halaman ini juga mahasiswa dapat menambahkan sertifikasi yang pernah didapat.

**SKPI TAK Mapping Master**

Memilih lima TAK terbaik dari daftar TAK

**Daftar Master TAK**

10 records per page Search (Press Enter):

| No                         | Bahasa | English | Aksi |
|----------------------------|--------|---------|------|
| No data available in table |        |         |      |

Showing 0 to 0 of 0 entries

**Lima TAK Terbaik** Tambah Sertifikasi

10 records per page Search (Press Enter):

| No | Bahasa                                                                                                     | English                                                                                                    | Aksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | Peserta Diskusi Bersama Manajemen Fakultas Ilmu Terapan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 2014. | Peserta Diskusi Bersama Manajemen Fakultas Ilmu Terapan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 2014. |      |

Showing 1 to 1 of 1 entries

4



Daftar Sidang

Setelah mengisi 5 (Lima) TAK terbaik aplikasi akan me-redirect ke halaman daftar sidang, maka akan tampil halaman baru seperti pada gambar di bawah:

Lokasi : TA/PA &gt;&gt; Pendaftaran Sidang

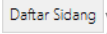


## Data Perkuliahan

NIM :   
Kelas : PIS-11-07  
Dosen Wali : LSD  
Program Studi : D3 Manajemen Informatika  
Fakultas : ILMU TERAPAN  
Tahun Angkatan : 2011

## Data Pribadi

Nama Lengkap :   
Tempat Lahir :   
Tanggal Lahir :   
Nama Ayah :

Isikan informasi yang akan digunakan untuk mendaftar sidang TA/PA. Klik () jika semua telah terisi.

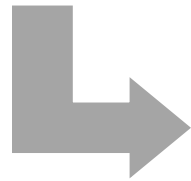
5



Kelengkapan Sidang

Fitur ini berfungsi untuk membantu mahasiswa melihat status kelengkapan pra-sidang dan pasca-sidang-nya. Ketika icon **Kelengkapan Sidang** di-klik, maka akan tampil pop-up seperti pada gambar di bawah:

Checklist (  ) menandakan bahwa mahasiswa telah melengkapi kebutuhan sidang



Daftar Kelengkapan Sidang

Pre Sidang

Pasca Sidang

Search (Press Enter):

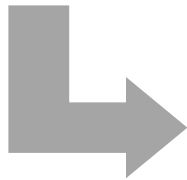
| No | Kebutuhan                       | Catatan  | Progres                                                                               |           |         | Dokumen                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |          | Status                                                                                | Tgl Masuk | Oleh    |                                                                                                                                                                                                            |
| 1  | Biodata Ijazah dan Transkrip    | Validasi |    | 05-NOV-14 | laakfif | -                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | EPiT                            | Validasi |    | 05-NOV-14 | laakfif | -                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | TAK                             | Validasi |    | 05-NOV-14 | laakfif | -                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | Biodata Buku dan Display Wisuda | Validasi |   | 05-NOV-14 | laakfif | -                                                                                                                                                                                                          |
| 5  | Scan File Ijazah SMA            | Validasi |  | 05-NOV-14 | laakfif | <div>download</div> <div> </div> |

6



Lihat Revisi

Fitur ini berfungsi untuk membantu mahasiswa melihat revisi yang harus dilakukan setelah sidang TA/PA. Ketika icon **Lihat Revisi** di-klik, maka akan tampil halaman baru seperti pada gambar di bawah:



Lokasi : TA/PA >> Pasca Sidang - Revisi

<

Revisi

Daftar Revisi TA/PA

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul                       | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Judul (Eng)                 | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Batas Penyerahan Revisi     | : | 28-NOV-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Daftar Revisi ( 12 Revisi ) | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Judul di ganti</li> <li>• latar belakang di ganti</li> <li>• daftar pustaka</li> <li>• qwerqwer</li> <li>• ASDF</li> <li>• acdfasf</li> <li>• ASDFASDFASF</li> <li>• fadfasdf</li> <li>• acdfacd</li> <li>• fadcfodf</li> <li>• adfdacfsadf</li> <li>• rwqerqwr</li> </ul> |

Silahkan mengunggah buku dan paper TA/PA di [Open Library Telkom University](#)

**Point-point** revisi yang harus dikerjakan mahasiswa

Klik **link** untuk mengunggah dokumentasi TA/PA





Lihat SK

Fitur ini berfungsi untuk membantu mahasiswa dalam melihat SK TA/PA. Ketika icon **Lihat SK** di-klik, maka akan tampil halaman baru seperti pada gambar di bawah:

Informasi SK Tugas Akhir/Proyek Akhir mahasiswa

#### Langkah Perpanjangan SK TA/PA:

1. Apabila masa berlaku SK akan habis dalam waktu 1 bulan ke depan, maka akan muncul tombol **Perpanjang SK** ( **PERPANJANG SK** ) pada halaman menu **Status TA/PA Mahasiswa**.
2. Klik tombol tersebut untuk memperpanjang SK TA/PA.
3. Setelah **LAAK melakukan approval**, maka SK dengan otomatis akan diperpanjang selama 3 bulan setelah tanggal masa berlaku SK habis.

Lokasi : TA/PA >> Seminar >> Surat Keputusan Tugas Akhir

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA  
UNIVERSITAS TELKOM  
Nomor : 19/FIF/2014

Tentang  
PENETAPAN JUDUL, PEMBIMBING DAN MASA BERLAKU KARYA AKHIR MAHASISWA  
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA

Menimbang : a. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana di Fakultas Informatika Universitas Telkom, mahasiswa diwajibkan membuat dan menyelesaikan Karya Akhir  
b. Sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu ditetapkan judul, pembimbing dan masa berlaku Karya Akhir mahasiswa.

Mengingat : a. Buku Pedoman Institusi Universitas Telkom.  
b. Petunjuk Pelaksanaan Karya Akhir di Fakultas Informatika Universitas Telkom tahun 2009.  
c. Surat Keputusan Dekan Fakultas Informatika nomor ITT-1/AKAD09/FIF-4.0/2013 tentang Perubahan Pola Pelaksanaan Karya Akhir Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Informatika, tentang Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Berlaku Karya Akhir Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Informatika.

Penama : Menetapkan Judul Karya Akhir : **Optimasi Alur Kerja Ekstraksi Dan Transformasi Dalam Proses Etl Dengan Representasi State-space Dan Algoritma Heuristic-greedy (studi Kasus: executive Information System(eis) Fakultas Informatika)** ( *Extraction And Transformation Workflow Optimization In Etl Process With State-space Representation And Heuristic-greedy Algorithm (case Study: executive Information System (eis) Of Informatics Faculty)* )  
untuk mahasiswa :  
Nama :   
NIM : 1108100100

Kedua : a. Mengangkat  sebagai Pembimbing I untuk Judul Karya Akhir dari mahasiswa yang disebutkan pada butir pertama.  
b. Mengangkat  sebagai Pembimbing II untuk Judul Karya Akhir dari mahasiswa yang disebutkan pada butir pertama.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 MEI 2014 dan berakhir pada tanggal 07 FEBRUARI 2015 dan tidak dapat diperpanjang kecuali memenuhi persyaratan perpanjangan Surat Keputusan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 22 OKTOBER 2014

Dekan Fakultas Informatika  
Universitas Telkom

Dr. MAMAN ABDURROHMAN, S.T., M.T.

Tembusan :  
1. Pembimbing Karya Akhir  
2. Arsip

## 2) Daftar TA/PA yang Sedang Berlangsung

**Daftar TA/PA yang Sedang Berlangsung** merupakan salah satu sub-menu pada menu Daftar TA/PA yang berisi informasi mengenai TA/PA mahasiswa (meliputi NIM, nama, judul, dan pembimbing) yang sedang berlangsung. Informasi ini bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa lain yang sedang mengerjakan TA/PA. Berikut tampilan sub-menu:

Lokasi : TA/PA >> Daftar TA/PA >> Daftar TA/PA yang Sedang Berlangsung

<

### Daftar TA/PA yang Sedang Berlangsung

Show  entries Search (Press Enter):

| No | NIM        | Nama                                               | Judul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pembimbing 1                  | Pembimbing 2                  |
|----|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 113050226  | JOHANNES FITZERALD HUMOLONG<br>BONARTUA NAINGGOLAN | Pengaruh Protokol Routing MP-OLSR dan AOMDV pada MANET terhadap performansi aplikasi VoIP<br>(The Impact of MP-OLSR and AOMDV Routing Protocol on MANET to VoIP Application Performance)                                                                                                                                                   | YANUAR FIRDAUS<br>ARIE WIBOWO | TORA FAHRUDIN                 |
| 2  | 1103070015 | AHMAD ADITYA KURNIAWAN JULIANTO                    | Implementasi Metode Dempster Shafer dan Forward Chaining untuk Mendeteksi Penyakit Sapi<br>(Implementation of Dempster Shafer and Forward Chaining Method for Detect Cow Diseases)                                                                                                                                                         | ERDA GUSLINAR<br>PERDANA      | ANGGA FATIH ALIM              |
| 3  | 1101128371 | SANTY FAUZIYAH                                     | PERANCANGAN DAN ANALISIS IDENTIFIKASI KODE JARI TANGAN PADA SISTEM OPERASI ANDROID MENGGUNAKAN METODE EUCLIDEAN DISTANCE UNTUK SISTEM KUNCI PINTU BERBASIS MIKROKONTROLER<br>(DESIGN AND ANALYSIS OF FINGER CODE IDENTIFICATION ON ANDROID OPERATING SYSTEM USING EUCLIDEAN DISTANCE METHOD FOR DOOR LOCK SYSTEM BASED ON MICROCONTROLLER) | TORA FAHRUDIN                 | YANUAR FIRDAUS ARIE<br>WIBOWO |
| 4  | 1101080007 | AGUNG ADINEGORO                                    | tes<br>(tes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KOREDIANTO<br>USMAN,ST,MSc    | RITA MAGDALENA,IR,MT          |
| 5  | 1105100056 | FITRIA HANDAYANI                                   | IMPLEMENTASI PENGUKURAN LAJU PERNAPASAN DENGAN FOTOPLETHYSMOGRAFI (PPG) PADA PLATFORM ANDROID<br>(IMPLEMENTATION OF RESPIRATORY RATE MEASUREMENT BY PHOTOPLETHYSMOGRAPHY (PPG) ON ANDROID PLATFORM)                                                                                                                                        | TORA FAHRUDIN                 | YANUAR FIRDAUS ARIE<br>WIBOWO |

Berisi informasi TA/PA mahasiswa yang masih dalam proses pengerjaan

# JADWAL

**Jadwal** merupakan salah satu menu aplikasi TA/PA yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai jadwal sidang mahasiswa. Mahasiswa akan dijadwalkan sidang oleh LAAK masing-masing fakultas. Berikut tampilan menu Jadwal:

Jadwal saya

Unduh Form Kesepakatan Jadwal Sidang

Show 20 entries

Search (Press Enter):

| Tidak ▲ | Judul | Pembimbing | Jadwal    |                   |         | Penguji |     |   |
|---------|-------|------------|-----------|-------------------|---------|---------|-----|---|
|         |       |            | Tanggal   | Jam               | Ruangan | 1       | 2   | 3 |
| 1       |       |            | 25-NOV-14 | 14:30:00-16:30:00 | G203    | ABC     | HFM |   |

Showing 1 to 1 of 1 entries

First

Previous

1

Next

Last

Berisi informasi jadwal sidang mahasiswa

# BANTUAN

---

## 1) Manual Pengguna

---

Fitur ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai user manual aplikasi TA/PA. Mahasiswa dapat mengunduh user manual apabila mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi TA/PA. Berikut tampilan sub-menu:

